

FAESA - CENTRO UNIVERSITÁRIO
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

KAIO CORREIA
LUIZ HENRIQUE GOMES
RAFAEL COVRE VILQUE
RICARDO CARDEAIS SANTOS
YURI GABRIEL AMORIM DOS SANTOS

ATMOSMETRICS
SISTEMA DE MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL GLOBAL

VITÓRIA - ES
2026

KAIO CORREIA
LUIZ HENRIQUE GOMES
RAFAEL COVRE VILQUE
RICARDO CARDEAIS SANTOS
YURI GABRIEL AMORIM DOS SANTOS

ATMOSMETRICS

SISTEMA DE MONITORAMENTO SOCIOAMBIENTAL GLOBAL

Documentação técnica apresentada à disciplina de Projeto Integrador III, da FAESA - Centro Universitário, como requisito para avaliação prática do projeto multidisciplinar.

VITÓRIA - ES
2026

1 ANÁLISE E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Este capítulo detalha a fase inicial do projeto, fundamentando o problema a ser resolvido, os usuários-alvo e as fronteiras do sistema AtmosMetrics.

1.1 Definição do Problema

Atualmente, dados socioambientais cruciais, como focos de calor, desmatamento e índices de qualidade do ar, encontram-se descentralizados em diferentes portais governamentais e globais. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão rápida por parte de gestores públicos e analistas de sustentabilidade.

O AtmosMetrics resolve esse problema criando uma plataforma centralizada que extrai, cruza e apresenta essas informações de forma automatizada e visual, operando globalmente e regionalmente (Brasil).

1.2 Perfil dos Usuários

O sistema foi projetado para os seguintes perfis de usuários:

- **Analistas de ESG e Sustentabilidade:** profissionais corporativos que monitoram riscos climáticos e necessitam de dados consolidados para relatórios e tomadas de decisão estratégica.
- **Pesquisadores e Jornalistas de Dados:** usuários que necessitam de acesso a dados históricos e geoespaciais formatados e cruzados para fins de pesquisa e divulgação.
- **Gestores Públicos:** autoridades que utilizam o monitoramento para ações de defesa civil e saúde pública, com foco em prevenção e resposta a desastres ambientais.

1.3 Escopo do Projeto

O que está no escopo (In-Scope)

- Extração automatizada via pipelines ETL de dados públicos (INPE BDQueimadas, Open-Meteo, simuladores OpenWeather).
- Processamento e visualização de dados geoespaciais em nível global e com alta granularidade restrita ao Brasil.
- Mapeamento analítico de qualidade do ar e correntes atmosféricas (Leaflet-Velocity).
- Filtros interativos por período de tempo e região geográfica.

O que não está no escopo (Out-of-Scope)

- Processamento em tempo real absoluto (streaming). A atualização ocorre em lote (batch), através da sincronização manual ou agendada das rotinas ETL.
- Alta granularidade de municípios no mundo inteiro (limitado a capitais no escopo global para manter a viabilidade arquitetural).
- Sistemas robustos de login e autenticação.

1.4 Requisitos do Sistema

- **RF01 [Essencial]:** Ingestão de dados de focos de calor, clima e qualidade do ar a partir de APIs externas.
- **RF02 [Essencial]:** Exibição de mapas interativos de alto desempenho renderizados via HTML5 Canvas.
- **RNF01 [Desempenho]:** Mapas densos não devem travar a thread principal do navegador, suportados por memoização.
- **RNF02 [Arquitetura]:** O pipeline de ETL (Python) é desacoplado do banco de dados (Star Schema) e da interface web.

2 PROJETO (DESIGN) DO SISTEMA

Este capítulo consolida as escolhas arquiteturais refinadas, a modelagem de dados e a interface baseadas na abordagem API-Driven atualizada do projeto para a disciplina de Projeto Integrador III.

2.1 Escolha de Tecnologias

A stack tecnológica foi montada sob a ótica de máxima performance em Big Data geoespacial:

- **Orquestração e Integração:** Ambiente completamente dockerizado (Docker Compose), garantindo reprodutibilidade e isolamento de contêineres.
- **Data Warehouse:** PostgreSQL com PostGIS 3.4, adotando um Modelo Multidimensional (Star Schema) otimizado para agregações analíticas.
- **Back-end (API REST e ETL):** Python 3.12 orquestrado via FastAPI para altíssima concorrência e throughput.
- **Front-end (Apresentação):** Ecossistema React em TypeScript, agrupado com Vite. Utiliza React-Leaflet sobre Canvas.

2.2 Arquitetura do Sistema

O sistema é distribuído logicamente nas seguintes camadas:

1. **Camada Externa (APIs):** Fontes primárias de dados (INPE, Open-Meteo).
2. **Camada de Extração (ETL):** Scripts em Python processando lotes com regras de negócio e inserção inteligente.
3. **Data Warehouse (Persistência):** Fatos e dimensões armazenados com suporte geoespacial, seguindo o modelo dimensional.
4. **Camada de Serviço (REST API):** Exposição de endpoints de alta performance.
5. **Cliente Web (Interface):** SPA reativa, oferecendo relatórios interativos e mapas meteorológicos de vento globais.

3 ATUALIZAÇÃO ARQUITETURAL E OTIMIZAÇÕES

Com a transição para a disciplina de Projeto Integrador III, a arquitetura recebeu atualizações que elevaram o projeto:

3.1 Otimização Visual e Desempenho

Anteriormente, o sistema sofria de engasgos na renderização de milhares de pontos no mapa do mundo. Foi implementado o padrão de memoização rigoroso no React. Adicionalmente, limites de paginação visual foram aplicados aos cards (exibindo apenas o Top 5 focos ou anomalias por bloco), para evitar a quebra de layout sem comprometer os dados.

3.2 Regra de Negócio: Granularidade Desigual

Para viabilizar a escalabilidade, o sistema adota duas lentes de captura:

- **Lente Global:** O mundo é alimentado por capitais ou médias nacionais, reduzindo o custo transacional e requisições externas.
- **Lente Foco (Brasil):** A malha nacional é mapeada com alta fidelidade a nível estadual e municipal.

3.3 Integridade da Modelagem Dimensional

O uso rigoroso do modelo Star Schema (dimensões de tempo, geografia e satélites cruzando com fatos) consolida a infraestrutura para ingestão de milhões de linhas. A separação entre carga via ETL isolada e a API de leitura permitiu atingir o padrão corporativo de um Data Warehouse otimizado.